

ПОДБОР РАСКРАСКИ ПОД ЗАДАЧУ

*Проблемный урок, продолжение: 4-цветная, 3-цветная и горошек
4 класс, 40 минут – второй урок цикла*

О занятии

Тип занятия: проблемный урок в технологии Матюшкина–Махмутова, продолжение предыдущего сдвоенного занятия. На прошлом занятии дети открыли шахматную и полосатую раскраски как два первых инструмента. На этом – встретятся с задачами, для которых обе эти раскраски не подходят, и откроют ещё три типа: диагональную в 4 цвета, диагональную в 3 цвета и горошек. Главное содержание урока – не «выучить новые раскраски», а понять, что раскраска подбирается под форму фигуры или ход в задаче.

Длительность: 40 минут.

Целевая аудитория: 4 класс, нормальная по уровню группа 8–12 человек. Обязательное предварительное условие – прошёл предыдущий урок цикла (шахматная и полосатая раскраски). Дети должны помнить шахматную раскраску, полосатую, и связь раскраски с принципом Дирихле.

Оборудование: распечатанные клетчатые доски 10×10, 8×8 и 9×9 для каждого ребёнка; цветные карандаши минимум четырёх цветов; набор картонных прямоугольников 1×4 (по 25 штук) и 1×3 (по 21 штуке) для демонстрации; доска и маркеры. Очень полезно иметь готовые раскраски на отдельных распечатках – чтобы не тратить время на их самостоятельную прорисовку (см. приложение).

Сквозная идея занятия. Шахматная раскраска работает для задач с доминошками 1×2 и ходом по стороне. Полосатая – для ходов по диагонали. Эти два типа дети уже знают. Сегодня появится универсальный принцип подбора: чтобы доказать невозможность разрезания фигурой 1×n, нужна раскраска в n цветов, и устроена она должна быть так, чтобы фигура в любом положении занимала по одной клетке каждого цвета. Для прямоугольника 1×3 это диагональная в 3 цвета. Для прямоугольника 1×4 – диагональная в 4 цвета. А для задач с диагональными ходами на чётных досках, где полосатая не работает, появляется горошек.

Цели занятия. Развитие компонентов математического мышления: К1 (логико-аналитический) – последовательный подсчёт по нескольким цветам; К3 (модельно-визуальный) – удержание сложных раскрасок в голове и переход от одной к другой; К4 (исследовательский) – самостоятельный подбор раскраски под форму фигуры; К5 (рефлексивный) – формулирование принципа «n цветов под фигуру 1×n» и более широкое понимание метода раскраски.

Ключевая педагогическая идея

Если на прошлом уроке дети открыли сам метод раскраски (раскрасить → посчитать → доказать), то этот урок про другое: про подбор инструмента под задачу. Это сложнее по двум причинам. Во-первых, нужно увидеть, что наличный инструмент не работает – на прошлом уроке это случилось один раз, при переходе от шахматной к полосатой. На этом уроке – три раза подряд. Во-вторых, для каждой новой задачи приходится

придумывать новую раскраску, и не любая раскраска подойдёт – а только та, у которой свойства совпадают с фигурой задачи.

Поэтому урок построен по схеме «попробуем то, что знаем, не сработает – придумаем новое». Каждый из трёх новых типов появляется как ответ на конкретное затруднение. Дети не получают раскраски готовыми – они видят, как их подбирают.

К концу урока становится ясно общее правило: для прямоугольника $1 \times n$ надо n цветов, идущих по диагоналям. Это правило мощное – оно показывает, что метод раскрасок – не «коллекция трюков», а строгая система с понятным принципом построения.

Ход занятия

Возврат к домашнему заданию: 10×10 и 1×4

«В домашнем задании вам досталась задача: можно ли разрезать доску 10×10 на прямоугольники 1×4 ? Кто пробовал? Кто получил ответ?»

Учитель собирает версии. Кто-то говорит «да» (потому что 100 делится на 4); кто-то – «нет» (потому что у меня не получилось разрезать). «Но это разные ответы! Кто из вас прав? Как мы можем это доказать?»

«Прошлый урок мы научились методу раскраски. Давайте попробуем его».

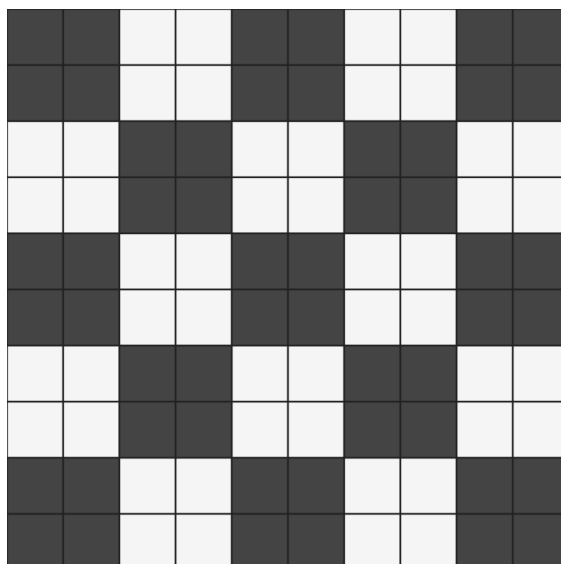
Первая попытка: большая шахматная раскраска

«Кто-то предложит обычную шахматную раскраску? Давайте проверим. Что делает прямоугольник 1×4 при шахматной раскраске?»

Дети смотрят: горизонтальный 1×4 покрывает 4 клетки в одной строке. Цвета у них: ч, б, ч, б – то есть **2 чёрных и 2 белых**. Вертикальный – то же самое. Всегда $2+2$.

«А сколько всего чёрных и белых на доске 10×10 ? – Поровну, по 50. Подсчёт сходится: 25 прямоугольников $\times 2$ чёрных = 50, и столько же есть. Шахматная не различает 1×4 – она ничего нам не доказывает».

«А что если попробовать другую раскраску – крупными квадратами 2×2 ? То есть берём не отдельные клетки, а блоки 2×2 , и эти блоки раскрашиваем шахматно?»



«В 10×10 у нас $5 \times 5 = 25$ крупных блоков. Чёрных блоков 13, светлых 12. По клеткам: 52 чёрные и 48 светлых. **Уже неравно!** Может быть, теперь сработает?»

«Что делает прямоугольник 1×4 в этой раскраске? Опять же – горизонтальный занимает 4 клетки в одной строке. Внутри одного блока 2×2 – только 2 клетки одной строки, потом следующий блок. То есть 1×4 покрывает 2 клетки одного цвета (текущий блок) и 2 клетки другого (соседний блок). Снова $2+2$. Большая шахматная – тоже не различает 1×4 ».

■ Зачем мы пробуем неподходящие раскраски

Может показаться, что разбор «большой шахматной» – пустая трата времени. Но это не так. На прошлом уроке дети видели, как раскраска работает. Сегодня они должны увидеть, как раскраска **не** работает – и понять, почему. Без этого следующая раскраска (4-цветная) не будет выглядеть как естественное следствие – она будет «ещё одной вещью, которую сказал учитель».

Поэтому учителю стоит дать детям самим попробовать большую шахматную и убедиться, что она не различает 1×4 . Этот опыт – «у нас 4 клетки, у нашей фигуры 4 клетки, а раскраска делит её $2+2$ – то есть теряется два цвета из четырёх…» – приводит к ключевой мысли: **нужна раскраска, в которой 1×4 различает все 4 свои клетки.**

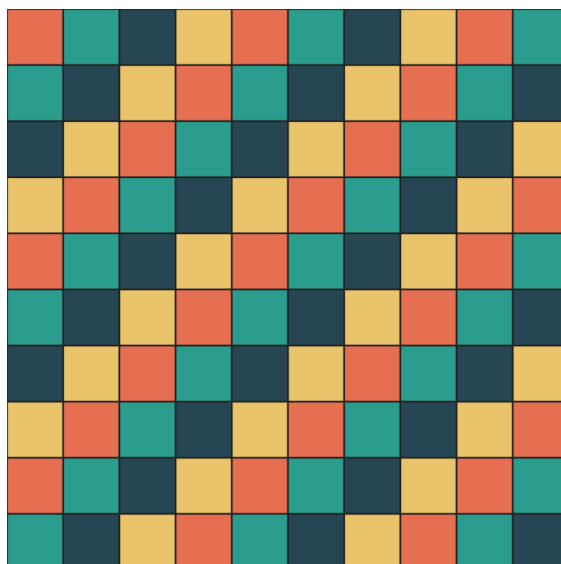
Эта мысль и есть мост к 4-цветной раскраске.

Открытие: диагональная в 4 цвета

«Нам нужна раскраска, у которой прямоугольник 1×4 покрывает 4 клетки разных цветов. Если все четыре клетки – разных цветов, тогда раскраска „видит“ всю фигуру целиком, а не наполовину».

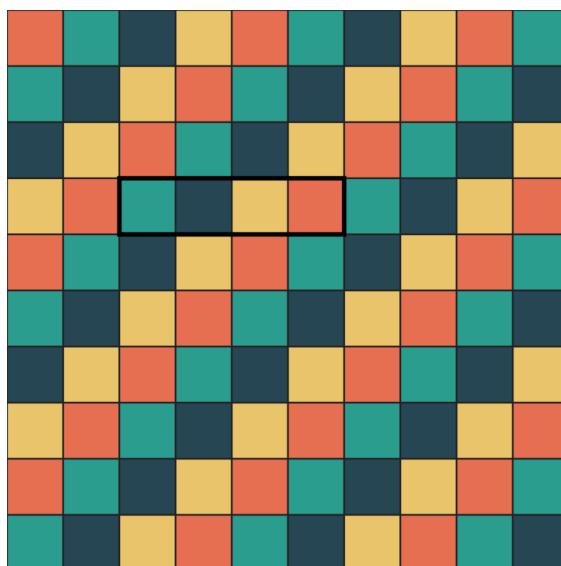
«Какие 4 клетки идут подряд в одной строке? Это четыре соседних клетки. Если каждая следующая клетка должна быть нового цвета – значит, цвета должны идти подряд: 1, 2, 3, 4, потом снова 1, 2, 3, 4, и так далее».

«А в следующей строке? Если первая клетка строки – снова цвет 1, то получим раскраску полосами. Тогда вертикальный 1×4 будет занимать 4 клетки одного цвета – это нам не подойдёт. Значит, в каждой строке цвета должны быть сдвинуты на 1 относительно предыдущей. Получается раскраска по диагоналям».



«Вот она. Цвет клетки определяется суммой её номера строки и номера столбца, и эту сумму мы делим на 4 – какой остаток получится, такой и цвет. Параллельные диагонали – одного цвета».

«Проверим: прямоугольник 1×4 в любом положении занимает четыре клетки разных цветов? Горизонтальный – да, потому что в строке цвета идут 1,2,3,4,1,2,3,4... и любые 4 подряд – это все четыре цвета. А вертикальный?»



«Если посмотреть на столбец: цвета в нём тоже идут 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... – потому что в каждой следующей строке сдвиг на 1. Значит, вертикальный 1×4 тоже занимает 4 разных цвета. Любой 1×4 , как его ни положи, занимает по одной клетке каждого цвета».

💡 Открытие задачи 1

Подсчитаем клетки каждого цвета на доске 10×10 .

Цвет 1: клетки, у которых (строка + столбец) делится на 4 без остатка. Их 25.

Цвет 2: клетки с остатком 1. Их 26.

Цвет 3: клетки с остатком 2. Их 25.

Цвет 4: клетки с остатком 3. Их 24.

Итого: $25 + 26 + 25 + 24 = 100$. ✓

Не поровну! Если бы доску можно было разрезать на 25 прямоугольников 1×4 , каждый из которых занимает по одной клетке каждого цвета, то клеток каждого цвета было бы поровну — по 25. А у нас 25, 26, 25, 24: по 25 не у всех. Значит, разрезать нельзя.

■ О подсчёте клеток (для учителя)

Подсчёт может выглядеть пугающе, но он простой. В 10×10 строк 10, столбцов 10. Считаем по парам (r, c), r от 0 до 9, c от 0 до 9. Сумма (r + c) пробегает значения от 0 до 18.

Какие суммы дают остаток 0 при делении на 4? — 0, 4, 8, 12, 16. Считаем количество пар (r, c) для каждой суммы: сумма 0 — одна пара, сумма 4 — пять пар, сумма 8 — девять пар, сумма 12 — семь пар, сумма 16 — три пары. Итого цвет 1: $1 + 5 + 9 + 7 + 3 = 25$ клеток.

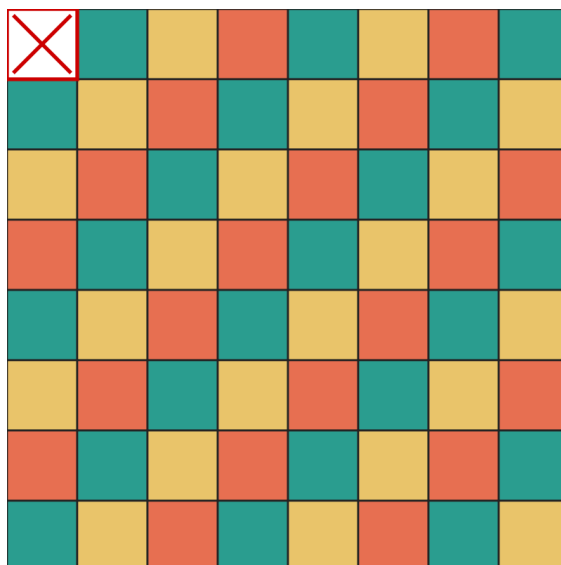
Аналогично для остальных остатков: остаток 1 (суммы 1, 5, 9, 13, 17) даёт $2 + 6 + 10 + 6 + 2 = 26$; остаток 2 (суммы 2, 6, 10, 14, 18) — $3 + 7 + 9 + 5 + 1 = 25$; остаток 3 (суммы 3, 7, 11, 15) — $4 + 8 + 8 + 4 = 24$. Итого по цветам: 25, 26, 25, 24 (в сумме 100). Если бы 10 делилось на 4, вышло бы поровну — по 25; но 10 на 4 не делится, и баланс нарушается. Главное — что не поровну.

Новая задача: 8×8 без угла и прямоугольники 1×3

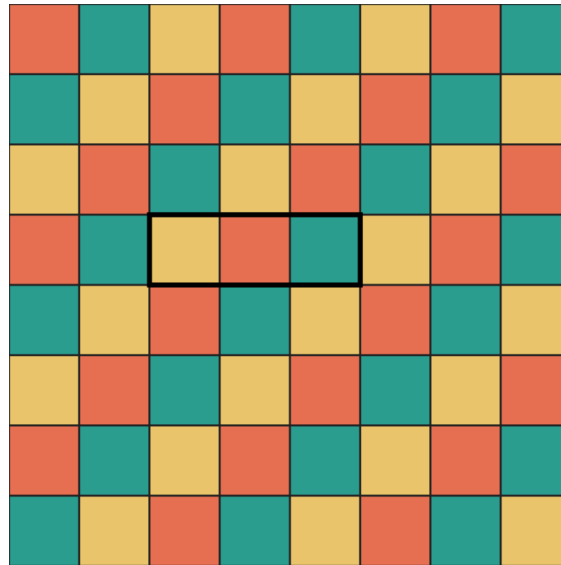
«А теперь — задача поинтереснее. У нас доска 8×8 , из неё вырезана одна угловая клетка. Осталось 63 клетки. Их хотят разрезать на 21 прямоугольник 1×3 . Получится?»

«Сразу попробуем подобрать раскраску. У нас фигурка из 3 клеток. По логике, которую мы только что вывели — сколько цветов нам нужно?»

«Три цвета. И раскраска должна быть такая, чтобы любой 1×3 покрывал по одной клетке каждого цвета. По тем же соображениям, что и раньше — это диагональная раскраска, но в 3 цвета».



«Вот раскраска. Цвет клетки определяется суммой строки и столбца, делённой на 3 с остатком. Три цвета идут параллельными диагоналями».



«Любой прямоугольник 1×3 покрывает по одной клетке каждого цвета. Проверьте на картинке».

«Теперь подсчитаем клетки каждого цвета на полной доске 8×8 ».

💡 Подсчёт клеток

Цвет 1 (красный): 21 клетка.

Цвет 2 (зелёный): 22 клетки.

Цвет 3 (жёлтый): 21 клетка.

Итого: $21 + 22 + 21 = 64$. ✓

Вырезанная угловая клетка (левый верхний угол) – какого цвета? Красная (цвет 1). После вырезания: 20, 22, 21.

Если бы доску можно было разрезать на 21 прямоугольник 1×3 , каждый из которых занимает по одной клетке каждого цвета, то клеток каждого цвета должно было бы быть по 21. А у нас 20, 22, 21 – не поровну. Разрезать нельзя.

📐 Тонкое место задачи

Заметим: ответ зависит от того, какой угол вырезан. Если вырезать угол того же цвета, что и «лишний» (зелёный), получим (21, 21, 21) – и подсчёт уже не докажет невозможности. В таком случае разрезание может оказаться возможным (а может и нет – нужен другой довод).

Это полезно проговорить с детьми: метод раскраски даёт необходимое условие разрезания (по цветам должно сходиться), но не всегда достаточное. Если по цветам сходится – разрезание может быть возможно, а может и нет, нужно искать другие соображения. Но если не сходится – точно нельзя.

Третий тип: горошек. Жуки на 9×9 по диагонали

«А теперь – задача, которая внешне похожа на нашу позавчерашнюю про жуков на 7×7 по диагонали. Но доска другая – 9×9 . На каждой клетке сидит жук, всего 81. По команде каждый перелетает по диагонали. Останется ли пустая клетка?»

«Попробуем нашу полосатую раскраску – она помогла на 7×7 . Что меняется?»

Дети считают: при полосатой раскраске на 9×9 тёмных строк 5 (строки 0, 2, 4, 6, 8), светлых – 4. Тёмных клеток $5 \times 9 = 45$, светлых $4 \times 9 = 36$.

«Жуки с тёмных клеток (45) переходят на светлые (36). Не помещаются – пустые клетки будут. Полосатая работает на 9×9 ».

«Хорошо. А теперь – задача-близнец. На каждой клетке доски 9×9 сидит жук. По команде каждый перелетает **на одну из клеток, соседних по диагонали**. Сколько таких клеток у каждого жука? – Для угловых одна, для пограничных две, для центральных четыре. Каждый сам выбирает, куда лететь. Можно ли так подобрать решения, чтобы на каждой клетке снова оказался ровно один жук?»

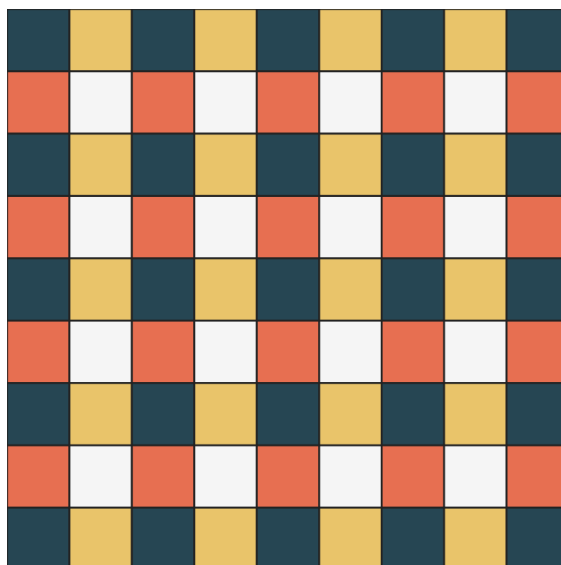
Дети думают. Подсказка учителя: «Полосатая ведь нам тут помогла. А может, полосатая всё равно говорит, что нельзя? Давайте подумаем глубже – что общего у двух клеток, соседних по диагонали?»

Дети замечают: при ходе по диагонали меняется и строка, и столбец, причём обе на 1. Значит, чётность строки меняется. И чётность столбца – тоже меняется.

«Может быть, есть раскраска, которая отслеживает эту двойную смену чётности?»

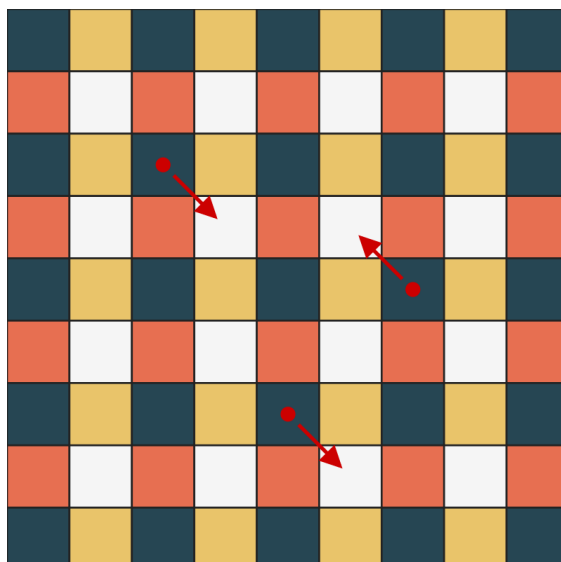
Открытие горошка

«Давайте сделаем раскраску так. Запомним для каждой клетки две вещи: чётный или нечётный у неё номер строки, и чётный или нечётный номер столбца. Получится четыре типа клеток».



«Это и есть горошек. Тёмно-синие клетки – у них и строка чётная, и столбец чётный. Жёлтые – строка чётная, столбец нечётный. Оранжевые – строка нечётная, столбец чётный. Белые – обе нечётные».

«Что происходит с цветом, когда жук летит по диагонали? Меняется строка (с чётной на нечётную или наоборот) и меняется столбец (тоже). Значит, оба признака меняются».



«Жук с тёмно-синей клетки (чёт, чёт) попадает на белую (нечёт, нечёт). Жук с белой – на тёмно-синюю. А жуки с жёлтых и оранжевых клеток меняются местами между собой».

💡 Открытие задачи 3

Подсчитаем клетки каждого типа на доске 9×9.

Чётных строк: 0, 2, 4, 6, 8 – пять штук. Нечётных строк: 1, 3, 5, 7 – четыре штуки. То же для столбцов.

Тёмно-синие (чёт, чёт): $5 \times 5 = 25$ клеток.

Белые (нечёт, нечёт): $4 \times 4 = 16$ клеток.

Жёлтые (чёт, нечёт): $5 \times 4 = 20$ клеток.

Оранжевые (нечёт, чёт): $4 \times 5 = 20$ клеток.

Жуки с тёмно-синих клеток (25 штук) должны разместиться на белых клетках (16 штук). По принципу Дирихле – минимум $25 - 16 = 9$ жуков окажутся «лишними», то есть будут столкновения. И ровно столько же клеток (9) останутся пустыми.

Идеальное переселение по диагонали на 9×9 – невозможно. Минимум 9 пустых клеток.

📊 Зачем понадобилась новая раскраска

Полосатая раскраска тоже доказала бы невозможность идеального переселения на 9×9 (просто посчитать строки). Но горошек даёт больше: он показывает, какие именно клетки окажутся пустыми (тёмно-синие угловые и края).

Это иллюстрирует ещё один важный момент: иногда одну и ту же задачу можно решить двумя разными раскрасками, и они дают разную информацию. Полосатая – общую границу (есть 9 пустых клеток), горошек – точную (где именно будут находиться пустые клетки).

В олимпиадной практике это типичная ситуация: к одной задаче подбирают раскраску так, чтобы она дала максимум информации.

Финал: правило подбора раскраски

Последние 4 минуты – рефлексия. Учитель собирает с детьми всё, что они сегодня открыли, и формулирует общее правило подбора.

«За эти два урока мы открыли пять типов раскрасок. Давайте посмотрим, для чего каждая нужна».

Раскраска	Для какой задачи
Шахматная	Прямоугольники 1×2 (доминошки); ходы по стороне
Полосатая (полосы)	Ходы по диагонали на нечётной доске
Диагональная в 3 цвета	Прямоугольники 1×3
Диагональная в 4 цвета	Прямоугольники 1×4
Горошек (4 типа клеток по 2×2)	Ходы по диагонали на чётной доске

«Видите главное правило? Для прямоугольников $1 \times n$ нужна раскраска в n цветов – диагональная. А для ходов по диагонали нужна раскраска, в которой каждый ход меняет цвет».

«Это правило мощное. Оно показывает, что метод раскрасок – не просто коллекция трюков, которые надо запоминать. Это система. Зная правило, можно подобрать раскраску почти к любой задаче».

«Есть ещё много раскрасок, которые мы сегодня не успели разобрать. Например, «окошки» – раскраска, в которой закрашены клетки через одну в обоих направлениях, но не по 2×2 , а реже. Она нужна для задач с фигурами особой формы. Если вам интересно – посмотрите в приложении, там есть пример».

Домашнее задание

Часть 1. Можно ли разрезать доску 5×8 (5 строк, 8 столбцов) на прямоугольники 1×3 ? Используй раскраску в 3 цвета. Если можно – приведи пример разрезания. Если нельзя – докажи.

Часть 2. Возьми доску 7×7 . Закрась клетки горошком – где обе координаты чётные. Сколько таких клеток получилось? Подумай: для какой задачи такая раскраска могла бы помочь?

Дополнительно (по желанию). Прочитай в приложении про раскраску «окошки» и реши задачу про прямоугольники с центром.

Сводка для педагога

Тайминг занятия

Время	Этап	Что делает педагог и группа
0–4 мин	Возврат к домашке	10×10 и 1×4 – что мы пробовали.
4–10 мин	Большая шахматная	Дети предлагают её. Проверка: не различает 1×4 .

Время	Этап	Что делает педагог и группа
10–18 мин	4-цветная диагональная	Открытие. Подсчёт 25, 26, 25, 24. Невозможно разрезать.
18–28 мин	3-цветная диагональная	Новая задача: 8×8 без угла, 1×3. Подсчёт 20, 22, 21. Не разрезается.
28–36 мин	Горошек	Жуки на 9×9 по диагонали. 4 типа клеток. Минимум 9 пустых.
36–40 мин	Финал	Правило подбора: для 1×n – n цветов, для ходов по диагонали – горошек.

Компоненты мышления по этапам

Этап	Тип задачи / приём	Компонент	Ключевая находка
Большая шахматная	Проверка применимости	K5	Не любая раскраска работает
4-цветная диагональная	Подбор по форме фигуры	K3, K4	1×4 – четыре цвета по диагонали
3-цветная диагональная	Перенос принципа	K1, K4	1×n – n цветов по диагонали
Горошек	Двойная классификация по чётности	K3, K4	Цвет определяется парой признаков
Финал	Обобщение принципа	K5	Раскраска подбирается под форму или ход

Признаки достижения цели урока

Урок прошёл результативно, если большинство детей в конце:

- понимают, что для прямоугольников 1×n нужна диагональная раскраска в n цветов, и могут это сформулировать своими словами;
- решили (с помощью или без) задачу про 10×10 и 1×4 через 4-цветную раскраску, и могут объяснить, почему 25, 26, 25, 24 – это неравно (не у всех цветов по 25);
- решили задачу про 8×8 без угла и 1×3 через 3-цветную раскраску, и понимают, что вырезание угла меняет баланс цветов;
- знают, что такое горошек, и могут объяснить, почему он подходит для диагональных ходов на чётных досках;
- в финальной таблице понимают, какая раскраска для какой задачи нужна;
- в домашней работе самостоятельно применяют раскраску в 3 цвета к новой задаче (5×8 на 1×3).

Приложение

Раскраска «окошки» – для самостоятельного изучения

«Окошки» – раскраска, в которой закрашены отдельные клетки через одну в обоих направлениях. Внешне это выглядит как шахматная, но с увеличенным шагом: например, закрашены клетки (0,0), (0,2), (0,4)..., (2,0), (2,2)... и так далее. Получается, что одна клетка из четырёх – закрашена, а три остальные – белые.

Эта раскраска отличается от горошка тем, что у горошка четыре типа клеток, а у «окошек» – два (закрашенные и нет). И она отличается от обычной шахматной тем, что чёрных клеток у неё меньше – в четыре раза, а не в два.

Где это применимо? Для задач, в которых нужно показать, что фигурка определённой формы должна занять конкретное число «отмеченных» клеток. Например: «можно ли расставить на доске 8×8 фигурки в форме плюса (5 клеток крестом – центр и 4 соседа по сторонам), так чтобы каждый плюс не накладывался на другой?» – в этой задаче полезно отметить «центры», и принцип «окошек» работает естественно.

Распечатки для урока

Полезно заранее подготовить:

- Для каждого ребёнка – по две копии доски 10×10 : одна с большой шахматной раскраской (для проверки), вторая пустая для самостоятельной раскраски в 4 цвета.
- Для каждого – копия доски 8×8 с вырезанной угловой клеткой, незакрашенная. Дети раскрашивают сами по инструкции.
- Для каждого – копия доски 9×9 , незакрашенная. Дети сами проводят горошек.
- Цветные карандаши минимум 4 цвета – для 4-цветной раскраски.

Что делать, если темп быстрее ожидаемого

Если группа сильная и темп быстрее запланированного, в финале можно успеть разобрать дополнительную задачу – например, про доску 6×6 и фигурку из 3 клеток в L-форме («уголок»). Подсказка: тут шахматная раскраска работает, потому что уголок занимает либо 1 чёрную и 2 белых, либо 2 чёрных и 1 белую – нечётное число каждого цвета. Если 12 уголков покрывают доску 6×6 (где 18 чёрных и 18 белых) – получим чётное число чёрных, противоречие. Это пример ещё одной задачи, где шахматная работает, хотя фигурка не доминошка.

Авторство и литература

Все три типа раскрасок (3-цветная и 4-цветная диагональные, горошек) – стандартные приёмы олимпиадной математики, применяющиеся в кружках на протяжении десятилетий. Задача про 10×10 и 1×4 – из материалов Малого мехмата МГУ (Воропаев и др., разные годы). Задача про доску без угла и 1×3 – классическая, есть в большинстве сборников по олимпиадной геометрии. Задача про жуков на 9×9 по диагонали – из сборника задач Малого мехмата 6 класса.

Технология проблемного обучения – по работам А. М. Матюшкина и М. И. Махмутова. Структура урока та же, что и у предыдущего: проблемная ситуация → гипотеза → проверка → формулировка → обоснование. Только в этот раз цикл проходит трижды – для каждой из трёх раскрасок.